LAPORAN GABUNGAN AUDIT & RENCANA PERBAIKAN

Sistem Pembuatan Dokumen Buku Kerja Asesor V.2023

Audit kode & UI/UX + uji kepatuhan terhadap panduan pengujian + langkah perbaikan berurutan

Keterangan	Isi
Objek	Repositori skkni-extractor, versi 1.0.0, commit b2a12a5 (branch main)
Sumber audit	Audit kode & UI/UX (34 temuan) + uji 46 butir terhadap PANDUAN_ALUR_PENGUJIAN_APLIKASI.md
Hasil uji panduan	40 dari 46 butir sesuai (87%), 6 tidak sesuai
Nilai keseluruhan	5,3 / 10 — fungsional dan stabil, tetapi tampilan dan kontrol akses belum siap dipakai bersama
Jumlah temuan gabungan	34 butir (9 prioritas P1, 15 P2, 10 P3) — sudah digabung agar tidak ada duplikasi
Isi rencana perbaikan	7 fase, 27 langkah, tiap langkah memuat berkas, tindakan, cara memeriksa, dan temuan yang ditutup
Perkiraan total usaha	± 34 jam kerja (± 4–5 hari untuk satu programmer)
Sifat	Audit read-only; seluruh data uji dipulihkan; tidak ada kode aplikasi yang diubah
Tanggal	26 Oktober 2026

Bila hanya ada waktu untuk tiga hal: tegakkan hak akses, perbaiki penanda versi MUK, dan jalankan seluruh test lewat satu perintah.

1. Ringkasan

Aplikasi ini berfungsi, bukan prototipe. Alur lengkap — unggah PDF SKKNI, ekstraksi unit, pencocokan ke skema, penyusunan MUK, lalu cetak/unduh 25 dokumen BNSP — berjalan tanpa error, dan 26 test otomatis lulus. Bagian yang paling matang justru pracetak A4 dan ekspor Word/ZIP: seluruh 17 butir uji untuk dua tahap itu sesuai dengan panduan, termasuk orientasi portrait/landscape di CSS maupun di dalam DOCX.

Yang belum siap adalah pemakaian bersama. Login ada, tetapi tidak dipakai untuk melindungi hampir semua tindakan: dari 13 endpoint POST, hanya satu yang memeriksa peran. Fitur multi-versi MUK — yang diuji panduan — ternyata menyimpan penanda aktif di kolom yang salah, sehingga dua versi tampil aktif sekaligus. Swagger tidak memiliki tombol Authorize karena skema keamanan tidak pernah didaftarkan. Dan perintah pengujian yang dianjurkan panduan hanya menjalankan 26 test dari 28 berkas, sehingga tiga cacat di atas tidak pernah tertangkap.

Dari sisi tampilan, keluhan “kurang menarik” bukan soal selera: 1.416 atribut gaya inline, kontras teks sekunder 4,02:1 (ambang 4,5:1), tombol aksi setinggi 24–27 px, dan satu halaman berisi 88 kontrol dalam 9 tab tanpa penanda “belum disimpan”. Semua itu bisa diperbaiki tanpa menulis ulang fitur.

Angka kunci

Hal	Angka	Arti
Endpoint POST yang memeriksa peran	1 dari 13	Login hampir tidak melindungi apa pun
Kontras teks sekunder	4,02 : 1	Di bawah ambang WCAG AA (4,5 : 1)
Tinggi tombol aksi tabel	24–27 px	Di bawah 32 px yang nyaman disentuh
Atribut style inline	1.416	Tiga sistem gaya bercampur dalam satu aplikasi
Kontrol form tanpa label terhubung	101 dari 102	Pembaca layar tidak mengenali field
Berkas test vs test yang berjalan	28 vs 26 test (3 berkas)	25 berkas tidak pernah dieksekusi
Paket dependensi tak terpakai	11 dari 17	Ukuran .venv 332 MB tanpa manfaat
Butir panduan yang sesuai	40 dari 46 (87%)	Panduan akurat di pracetak & ekspor

2. Metode dan Cakupan

- Membaca seluruh kode Python di app/ (10.771 baris) dan seluruh template Jinja2 (8.082 baris).
- Menjalankan aplikasi pada port terpisah, membuka setiap halaman, dan mengukur DOM: kontras, ukuran font, tinggi target klik, luapan horizontal pada 390 px, jumlah gaya inline, label form.
- Mengeksekusi 46 butir uji yang diturunkan dari 7 tahap panduan — termasuk unggah nyata, penyimpanan MUK, ekspor DOCX/ZIP, dan pemanggilan REST API dengan kunci.
- Membongkar DOCX/ZIP hasil unduhan untuk memeriksa orientasi halaman dan kelengkapan berkas.
- Menjalankan test suite, memeriksa isi basis data sebelum/sesudah, lalu memulihkan data yang berubah.

Tidak diperiksa: akurasi isi tiap unit hasil ekstraksi dibandingkan PDF sumber (butuh pembandingan manual dokumen per dokumen), dan perilaku di Windows/macOS.

3. Daftar Temuan Gabungan

Temuan dari kedua audit sudah digabung dan diberi nomor baru T-01…T-34. Kolom “Sumber” menunjukkan nomor lama (UX/SEC/REL/CODE/TEST/DOC untuk audit kode, UJI untuk uji panduan) agar penelusuran ke laporan rinci tetap mudah.

ID	Pri	Temuan	Bukti ringkas	Sumber
T-01	P1	Hak akses tidak ditegakkan	13 POST, hanya /skkni/{id}/regulasi yang cek peran; POST simpan MUK & /hasil/generate diterima tanpa sesi (303, bukan 403)	SEC-01, UJI-01
T-02	P1	Kredensial & API key bawaan	admin/admin123 & asesor/asesor123 dibuat otomatis dan dicetak di halaman login; kunci API tetap tersimpan sebagai teks biasa	SEC-02, SEC-03
T-03	P1	Penanda versi MUK tertukar	db.py:315 — is_aktif berisi timestamp, diperbarui_pada berisi 0/1; dua versi tampil [Aktif]	UJI-02
T-04	P1	Swagger tanpa skema keamanan	components.securitySchemes kosong; tidak ada tombol Authorize; 56 operasi tampil	UJI-03
T-05	P1	Test tidak berjalan menyeluruh	28 berkas test, hanya 3 berbentuk unittest → 26 test; test_web, test_qa_e2e, test_unit_parser tidak pernah dieksekusi	TEST-01, UJI-04
T-06	P1	SQLite tanpa WAL	Tidak ada journal_mode/busy_timeout; job ekstraksi 2 worker + tulis web → risiko 'database is locked'	REL-01
T-07	P1	Kontras & target klik di bawah standar	4,02:1 / 4,39:1 / 3,49:1; tombol 24–27 px	UX-02, UX-06
T-08	P1	Halaman MUK padat tanpa penanda simpan	1.365 baris, 353 gaya inline, 88 kontrol, 9 tab, tanpa beforeunload/validasi	UX-03
T-09	P1	Tidak ada indikator proses	0 elemen loading; generate DOCX 25 formulir berjalan tanpa umpan balik	UX-04, REL-04
T-10	P2	Hierarki visual datar	Semua kartu berbobot sama; 67 tombol di detail skema, mayoritas abu-abu 27 px	UX-01
T-11	P2	Tiga sistem gaya bercampur	1.416 gaya inline + style.css 368 baris + 903 baris CSS di cetak_apl; 3 warna aksen berbeda	UX-08, CODE-01
T-12	P2	Form tanpa label & aria	102 kontrol, 50 label, 1 label ber-for, 3 atribut aria di seluruh template	UX-05
T-13	P2	Navigasi tidak nyaman di layar kecil	Bilah menu 946 px pada 390 px; tabel bergulir dua arah	UX-07
T-14	P2	Test mengubah data aplikasi	Setiap run test_api_v1 membuat kunci API baru di data/app.db; tidak ada DB uji	UJI-05
T-15	P2	Contoh data di panduan tidak ada	/skkni/skkni_2019_109_broadcasting → 404; koleksi tidak memuat dokumen broadcasting	UJI-06
T-16	P2	Tautan MUK tidak ada di daftar skema	Panduan menyuruh klik dari daftar; tautan hanya ada di halaman detail	UJI-07
T-17	P2	Identifikasi PDF saat halaman dibuka	Loop library.identifikasi di /skkni; waktu tumbuh linear dengan jumlah PDF	REL-02
T-18	P2	Baca JSON berulang (N+1)	status_unit & peta_kelengkapan dihitung ulang tiap request	REL-03
T-19	P2	Monolit & duplikasi	main.py 1.146 baris; blok gerbang 409 disalin 4×; ROOT didefinisikan di 5 modul	CODE-01, CODE-02
T-20	P2	Dependensi tak terpakai & pin campuran	11 paket tak diimpor; .venv 332 MB; == dan >= bercampur	CODE-04
T-21	P2	Belum ada batas percobaan login	proses_login tanpa penghitung/jeda	SEC-04
T-22	P2	Tanpa header keamanan	Tidak ada CSP/X-Frame-Options/X-Content-Type-Options; /docs & /openapi.json terbuka	SEC-05
T-23	P2	Klaim dokumen melebihi kenyataan	“editor koreksi berdampingan PDF” — kenyataannya tautan buka tab baru	DOC-02
T-24	P2	Status dokumen usang	README: Fase 4F “belum”; RENCANA: REST API “BELUM” — keduanya sudah selesai	DOC-01
T-25	P3	GET menulis metadata	Membuka detail SKKNI menjalankan validasi dan menyimpan hasilnya	UJI-08
T-26	P3	Istilah teknis bocor ke UI	Path internal, SHA-256, nama modul tampil untuk pengguna non-teknis	UX-09
T-27	P3	Emoji sebagai ikon	📚📦🖨️ bercampur glyph ▤▦▧; tampil beda antar OS	UX-10
T-28	P3	Label UI berbeda dari panduan	11 istilah berbeda (tabel Lampiran C)	UJI-09
T-29	P3	Galat ditelan	db.py:207 — except Exception: pass pada pemeriksaan masa sesi	CODE-03
T-30	P3	Tidak ada migrasi DB	CREATE TABLE IF NOT EXISTS; perubahan kolom tidak diterapkan ke	REL-05

			DB lama	
T-31	P3	Pencadangan tak terjadwal	tools/backup.py ada tetapi tidak dipanggil otomatis/diuji	REL-06
T-32	P3	Tanpa linter/CI	Tidak ada ruff/black/mypy, pre-commit, atau pipeline	CODE-05
T-33	P3	Cookie/CSRF belum diperketat	Tanpa Secure, token CSRF tidak diikat ke sesi & tanpa rotasi	SEC-06
T-34	P3	Panduan tidak konsisten	Diagram 8 tahap vs uraian 7 tahap; checklist tak memuat uji multi-versi yang benar	UJI-10

Catatan: 9 temuan P1 adalah yang menghalangi pemakaian oleh lebih dari satu orang atau membuat hasil uji tidak dapat dipercaya. Sisanya perbaikan mutu yang bisa dikerjakan sambil berjalan.

4. Saran Perbaikan Step by Step

Urutan di bawah ini disusun berdasarkan ketergantungan, bukan kemudahan: keamanan lebih dulu karena menyentuh semua route, lalu bug fungsional yang membuat data salah, baru tampilan. Setiap langkah berdiri sendiri — bisa dikerjakan satu per satu dan di-commit terpisah agar mudah ditinjau.

Fase	Isi	Langkah	Usaha
0	Persiapan: cabang kerja, cadangan data, bersihkan dependensi	2	0,5 jam
1	Keamanan: hak akses, kredensial, API key, header, batas login	5	6 jam
2	Bug fungsional: penanda versi MUK, skema keamanan Swagger	2	2 jam
3	Tampilan: kontras, tombol, gaya inline, MUK, proses, aksesibilitas, hierarki	7	10 jam
4	Keandalan & kode: cache/job, pecah main.py, migrasi, backup, efek samping GET	4	6 jam
5	Pengujian: pytest, test keamanan, CI + lint	3	6 jam
6	Dokumentasi: STATUS.md, panduan uji, butir uji baru	3	2 jam
7	Verifikasi akhir: 12 butir checklist + 46 butir panduan	1	1,5 jam

Fase 0 — Persiapan (0,5 jam)

Langkah 0.1 — Cabang kerja dan cadangan data (10 menit)

Tujuan: Agar setiap perbaikan dapat ditinjau dan dibatalkan tanpa menyentuh data kerja.

Berkas: repositori (git), data/app.db, folder data/

Tindakan: Buat cabang audit-fixes; salin data/app.db dan folder data/ ke luar repo; pastikan git status bersih sebelum mulai.

Cara memeriksa: git switch -c audit-fixes && git status → tidak ada perubahan tertunda; berkas cadangan ada.

Menutup temuan: prasyarat semua langkah

```
git switch -c audit-fixes
cp data/app.db data/app.db.bak
tar -czf ~/cadangan-data-skkni-$(date +%F).tar.gz data/
```

Langkah 0.2 — Bersihkan dan pin dependensi (20 menit)

Tujuan: Menghapus 11 paket yang tidak pernah diimpor dan membuat build dapat diulang.

Berkas: requirements.txt

Tindakan: Hapus flatbuffers, networkx, numpy, onnxruntime, packaging, protobuf, psutil, pymupdf4llm, pymupdf_layout, PyYAML, tabulate. Pin seluruh sisa paket dengan ==. Simpan pip freeze sebagai requirements.lock.

Cara memeriksa: Buat venv baru, install, lalu jalankan: python -c "from app.main import app" dan seluruh test. Ukuran .venv diharapkan turun dari 332 MB menjadi di bawah 120 MB.

Menutup temuan: T-20

```
# requirements.txt (setelah dibersihkan)
pymupdf==2.0
python-docx==1.2.0
fastapi==0.116.1
uvicorn==0.35.0
jinja2==3.1.6
httpx==0.28.1
pytest==8.4.1
```

Fase 1 — Keamanan (6 jam)

Kerjakan berurutan. Langkah 1.2 mengubah semua route, jadi lakukan sebelum menyentuh hal lain agar tidak ada konflik.

Langkah 1.1 — Aktifkan WAL dan busy timeout (30 menit)

Tujuan: Mencegah kegagalan “database is locked” saat dua job ekstraksi berjalan sambil halaman dibuka.

Berkas: app/db.py — fungsi _ambil_koneksi (baris 29–38)

Tindakan: Setelah koneksi dibuat, jalankan PRAGMA journal_mode=WAL dan PRAGMA busy_timeout=5000. WAL cukup diaktifkan sekali per basis data, tetapi aman dijalankan setiap koneksi.

Cara memeriksa: sqlite3 data/app.db 'PRAGMA journal_mode;' → wal. Jalankan dua ekstraksi bersamaan sambil membuka dashboard berulang; tidak ada galat di logs/skkni_extractor.log.

Menutup temuan: T-06

```
conn = sqlite3.connect(str(DB_PATH), timeout=5)
conn.row_factory = sqlite3.Row
conn.execute("PRAGMA journal_mode = WAL")
conn.execute("PRAGMA busy_timeout = 5000")
conn.execute("PRAGMA foreign_keys = ON")
```

Langkah 1.2 — Satukan penjaga akses dan pasang di semua route (2,5 jam)

Tujuan: Menutup celah terbesar: hampir semua endpoint POST tidak memeriksa sesi maupun peran — hanya kurasi regulasi yang memeriksa peran.

Berkas: baru: app/api/auth_guard.py · app/main.py (13 route POST + halaman MUK, koreksi, hasil)

Tindakan: Buat satu dependency wajib_login(peran=None): baca cookie skkni_session, ambil pengguna, tolak bila tidak ada. Untuk halaman HTML arahkan ke /login (303); untuk /api balas 403 JSON. Petakan kewenangan: admin → unggah SKKNI/skema, kurasi regulasi, koreksi unit, kelola API key; asesor → susun MUK, ekstrak, cetak, buat dokumen; keduanya → halaman baca.

Cara memeriksa: Skrip yang memanggil 13 POST tanpa cookie harus menerima 303 ke /login atau 403 — tidak ada satu pun yang diproses. Dengan sesi asesor, endpoint khusus admin harus 403. Tambahkan test parametrisasi untuk ini.

Menutup temuan: T-01

```
class PerluLogin(Exception):
    """Halaman HTML tanpa sesi -> arahkan ke /login."""

def wajib_login(peran: str | None = None):
    def _cek(request: Request):
        tok = request.cookies.get('skkni_session', '')
        pengguna = db.ambil_pengguna_dari_sesi(tok)
        if not pengguna:
            if request.url.path.startswith('/api/'):
                raise HTTPException(403, 'Sesi tidak ditemukan.')
            raise PerluLogin()
        if peran and pengguna['peran'] != peran:
            raise HTTPException(403, 'Peran tidak berwenang.')
        return pengguna
    return Depends(_cek)

@app.exception_handler(PerluLogin)
async def _perlu_login(request, exc):
    return RedirectResponse('/login?next=' + quote(request.url.path), status_code=303)

@app.post('/skema/{schema_id}/muk')
def simpan_muk_skema(..., _=wajib_login('asesor')): ...
```

Langkah 1.3 — Hentikan pembuatan kredensial bawaan (1 jam)

Tujuan: Kata sandi yang diketahui publik dan dicetak di halaman login membuat seluruh perbaikan keamanan lain sia-sia.

Berkas: app/db.py (inisialisasi_db, baris 119–148) · app/templates/login.html · docs/*

Tindakan: Saat tabel pengguna kosong, buat kata sandi acak (secrets.token_urlsafe(12)), tulis sekali ke log/konsol, dan setel flag must_change_password. Hapus blok “Akun Bawaan Lokal” di halaman login. Hapus pembuatan kunci API default; kunci baru hanya lewat endpoint admin. Bersihkan kredensial dari dokumentasi.

Cara memeriksa: Hapus data/app.db di salinan uji, jalankan aplikasi: konsol menampilkan kata sandi sekali, halaman login tidak memuat kredensial apa pun, dan kunci skkni_live_secret_key_bnsp2023 dibalas 401.

Menutup temuan: T-02

Langkah 1.4 — Simpan API key sebagai hash (1 jam)

Tujuan: Bila data/app.db bocor, kunci integrasi tidak dapat dipakai ulang.

Berkas: app/db.py (tabel kunci_api; validasi_kunci_api; buat_kunci_api) · app/api/v1.py

Tindakan: Tambahkan kolom kunci_hash, prefix (8 karakter awal untuk ditampilkan), dan kedaluwarsa. Simpan SHA-256; tampilkan kunci lengkap hanya sekali saat dibuat. validasi_kunci_api membandingkan hash dengan hmac.compare_digest. Hapus penulisan timestamp pada setiap permintaan (pindahkan ke memori atau batch).

Cara memeriksa: Kunci lama tetap 401; kunci baru dibuat lewat POST /api/v1/keys muncul sekali di respons; isi tabel tidak lagi memuat kunci asli.

Menutup temuan: T-02, T-21

Langkah 1.5 — Batas percobaan login, header keamanan, dan dokumentasi API (1 jam)

Tujuan: Menutup brute force dan mempersempit permukaan serangan bila aplikasi dipakai di jaringan LSP.

Berkas: app/main.py (proses_login; middleware) · konfigurasi env

Tindakan: Simpan penghitung gagal per (ip, username) dengan jeda 60 detik setelah 5 kegagalan. Tambahkan middleware header: Content-Security-Policy (default-src 'self'), X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, Referrer-Policy. Nonaktifkan docs_url/openapi_url saat APP_ENV=produksi.

Cara memeriksa: Enam percobaan salah → balasan 429. curl -I memuat empat header. Dengan APP_ENV=produksi, /docs → 404.

Menutup temuan: T-21, T-22

```
class HeaderKeamanan(BaseHTTPMiddleware):
    async def dispatch(self, request, call_next):
        resp = await call_next(request)
        resp.headers['X-Content-Type-Options'] = 'nosniff'
        resp.headers['X-Frame-Options'] = 'DENY'
        resp.headers['Referrer-Policy'] = 'same-origin'
        resp.headers['Content-Security-Policy'] = "default-src 'self'"
        return resp
```

Fase 2 — Bug Fungsional (2 jam)

Langkah 2.1 — Perbaiki urutan argumen penanda versi MUK (1 jam)

Tujuan: Fitur yang diuji panduan saat ini salah menyimpan status aktif: dua versi tampil aktif sekaligus.

Berkas: app/db.py — simpan_versi_muk (baris 315–326)

Tindakan: Tukar dua nilai pada INSERT dan UPDATE: kolom diperbarui_pada harus menerima `sekarang`, kolom is_aktif menerima 1/0. Setelah itu jalankan migrasi sekali untuk membetulkan baris lama: tentukan baris aktif = id terbesar per schema_id, setel is_aktif 1/0, dan isi diperbarui_pada dengan waktu sekarang bila nilainya masih '0'/'1'.

Cara memeriksa: Simpan dua versi berbeda; dropdown hanya menampilkan satu [Aktif]. Query: SELECT kode_versi, is_aktif, diperbarui_pada FROM muk_versi → is_aktif berisi 0/1, diperbarui_pada berisi ISO timestamp.

Menutup temuan: T-03

```
# SEBELUM (salah: 1/0 masuk ke diperbarui_pada)
..., dibuat_oleh, 1 if is_aktif else 0, sekarang)
# SESUDAH (benar)
..., dibuat_oleh, sekarang, 1 if is_aktif else 0)
# urutan kolom: schema_id, kode_versi, nama_versi, deskripsi,
#               data_json, dibuat_oleh, diperbarui_pada, is_aktif
```

Langkah 2.2 — Daftarkan skema keamanan REST API (1 jam)

Tujuan: Agar tombol Authorize muncul di Swagger UI dan dokumentasi API dapat dipakai untuk menguji endpoint.

Berkas: app/api/v1.py (dependency autentikasi_api_key, baris 65–100)

Tindakan: Deklarasikan APIKeyHeader(name='X-API-Key', auto_error=False) dan HTTPBearer(auto_error=False); pasang sebagai dependency router agar FastAPI menulis components.securitySchemes. Pertahankan dukungan Bearer dan query ?api_key= untuk kompatibilitas.

Cara memeriksa: /openapi.json memuat dua securitySchemes; /docs menampilkan tombol Authorize; setelah mengisi kunci, Try it out pada /api/v1/status membalas 200.

Menutup temuan: T-04

```
from fastapi.security import APIKeyHeader, HTTPBearer
api_key_header = APIKeyHeader(name='X-API-Key', auto_error=False)
bearer_auth = HTTPBearer(auto_error=False)


@router.get('/status', dependencies=[Depends(api_key_header)])
def status(klien=Depends(autentikasi_api_key)): ...
```

Fase 3 — Tampilan (10 jam)

Kerjakan 3.1 dan 3.2 lebih dulu karena menyentuh berkas CSS yang sama dan langsung terlihat hasilnya. Jangan mengerjakan 3.3 dan 3.4 bersamaan pada berkas yang sama.

Langkah 3.1 — Perbaiki kontras dan ukuran teks (1,5 jam)

Tujuan: Menutup keluhan keterbacaan: teks sekunder saat ini gagal ambang WCAG AA.

Berkas: app/static/css/style.css — blok :root dan kelas .badge*

Tindakan: Gelapkan --muted dari #6b7a8c menjadi #4a5a6b (kontras ±6:1). Gelapkan teks badge (hijau #157a41, kuning #8a5208, merah #9f1c12) dan/atau turunkan kecerahan latar badge. Naikkan teks mikro 11,5 px menjadi 12,5 px.

Cara memeriksa: Hitung kontras semua pasangan teks/latar di DevTools: seluruhnya ≥ 4,5:1. Lighthouse aksesibilitas tidak lagi menandai kontras.

Menutup temuan: T-07

Langkah 3.2 — Seragamkan tombol dan target sentuh (1 jam)

Tujuan: Tombol 24–27 px mudah salah klik, terutama pada tablet.

Berkas: app/static/css/style.css — .btn, .btn-small, .table

Tindakan: Tetapkan .btn min-height 36 px, .btn-small 32 px, padding vertikal 8 px, jarak antar tombol ≥ 8 px. Tambahkan :focus-visible dengan outline 2 px. Untuk baris tabel, sisakan satu tombol “Buka” dan pindahkan aksi lain ke menu.

Cara memeriksa: Skrip getBoundingClientRect pada semua a/button: tidak ada tinggi < 32 px.

Menutup temuan: T-07, T-10

```
.btn { min-height: 36px; padding: 8px 14px; }
.btn-small { min-height: 32px; padding: 7px 11px; }
```

```
.btn:focus-visible, a:focus-visible { outline: 2px solid #1d4ed8; outline-offset: 2px; }
```

Langkah 3.3 — Pindahkan gaya inline ke kelas CSS (3 jam)

Tujuan: 1.416 atribut style membuat tampilan tidak konsisten dan perubahan sulit dilakukan.

Berkas: app/templates/skema_muk.html (353), skema_detail.html (95), unit_koreksi.html (60), cetak_apl.html (59)

Tindakan: Mulai dari halaman MUK: kelompokkan gaya yang berulang menjadi kelas (.muk-tab, .muk-tab-aktif, .muk-panel, .btn-tarik, .kartu-referensi). Pindahkan CSS khusus cetak ke app/static/css/print.css. Hapus warna hard-code (#16a34a, #0284c7, #fee2e2) dan pakai variabel.

Cara memeriksa: grep -c 'style="' app/templates/*.html → 0 untuk halaman aplikasi. Tampilan sebelum/sesudah dibandingkan pada 1280 px dan 390 px.

Menutup temuan: T-11

Langkah 3.4 — Halaman MUK: penanda simpan, peringatan, dan validasi (3 jam)

Tujuan: Risiko kehilangan data paling mahal di aplikasi: 88 isian dalam satu form tanpa peringatan.

Berkas: app/templates/skema_muk.html (JS di baris 786–1330)

Tindakan: Tambahkan penanda “belum disimpan” per tab yang berubah, dialog beforeunload bila ada perubahan, tombol simpan per tab (kirim hanya bagian itu), dan validasi wajib sebelum kirim dengan pesan di dekat field. Jangka menengah: pecah panel per instrumen menjadi URL sendiri (/skema/{id}/muk/ia02).

Cara memeriksa: Ubah satu field → penanda muncul; tutup tab → peramban meminta konfirmasi; simpan satu tab → tab lain tidak tersentuh; kirim dengan field wajib kosong → pesan per field, bukan simpan senyap.

Menutup temuan: T-08

Langkah 3.5 — Tambahkan indikator proses (2 jam)

Tujuan: Pengguna menekan tombol dua kali karena peramban tampak hang saat generate dokumen atau unggah PDF.

Berkas: app/static/js/app.js · template form (unggah, generate, cetak) · app/jobs.py

Tindakan: Saat submit: nonaktifkan tombol, ganti label menjadi “Memproses…”, tampilkan indikator tak-tentu. Pindahkan pembuatan DOCX 25 formulir ke job manager yang sudah ada agar punya halaman progres seperti ekstraksi.

Cara memeriksa: Klik generate → tombol nonaktif dan indikator muncul; tidak ada permintaan ganda di log server.

Menutup temuan: T-09

Langkah 3.6 — Aksesibilitas form, tab, dan navigasi ponsel (3 jam)

Tujuan: 102 kontrol hanya punya 1 label terhubung; pembaca layar dan pengguna keyboard tidak dapat memakainya.

Berkas: semua template · app/static/js/app.js · style.css

Tindakan: Hubungkan setiap <label for> dengan id field; tambahkan aria-label pada kontrol tanpa label visual. Untuk tab MUK: role=tablist/tab/tabpanel dan aria-selected. Ganti emoji ikon dengan SVG lokal 20 px. Untuk ≤900 px, ganti bilah menu horizontal dengan tombol hamburger + panel geser.

Cara memeriksa: Lighthouse aksesibilitas ≥ 90. Uji tab keyboard menyusuri form. Pada 390 px, menu tidak perlu digeser.

Menutup temuan: T-12, T-13, T-27

Langkah 3.7 — Tetapkan hierarki: satu aksi utama per halaman (1,5 jam)

Tujuan: Kesan “kurang menarik” berasal dari ketiadaan titik fokus, bukan dari warna.

Berkas: app/templates/dashboard.html · base.html · detail halaman

Tindakan: Dashboard: tambahkan blok “Langkah berikutnya” berisi alur unggah → ekstrak → MUK → cetak, dengan satu tombol utama berwarna. Setiap halaman: satu tombol primary, sisanya secondary/ghost. Sembunyikan path internal, SHA-256, dan nama modul di balik <details> “Detail teknis”.

Cara memeriksa: Tinjau tiap halaman: hanya satu tombol berwarna kuat; informasi teknis tidak tampil default.

Menutup temuan: T-10, T-26

Fase 4 — Keandalan dan Kode (6 jam)

Langkah 4.1 — Cache status unit dan pindahkan identifikasi ke job (2 jam)

Tujuan: Waktu buka halaman tumbuh linear dengan jumlah dokumen; setiap request membaca puluhan berkas JSON.

Berkas: app/main.py (halaman_skkni, detail_skkni) · app/status_units.py · app/library.py

Tindakan: Tambahkan cache dalam memori ber-TTL berdasarkan mtime berkas untuk status_unit dan peta_kelengkapan. Untuk identifikasi PDF, jalankan sebagai job latar dan tampilkan status "sedang diidentifikasi" di tabel.

Cara memeriksa: Buka /skkni sepuluh kali: tidak ada identifikasi baru di log; waktu respons < 100 ms dengan 30 unit per skema.

Menutup temuan: T-17, T-18

Langkah 4.2 — Pecah main.py dan satukan kode duplikat (2,5 jam)

Tujuan: Berkas 1.146 baris dan blok yang disalin empat kali membuat perubahan berisiko.

Berkas: baru: app/routes/{skkni,skema,muk,cetak,hasil}.py, app/paths.py · app/main.py

Tindakan: Pindahkan route per domain ke APIRouter (pola sudah ada di app/api/). Buat helper render_halaman() dan cek_gerbang(schema_id). Satukan definisi ROOT dan seluruh direktori data di app/paths.py.

Cara memeriksa: Tidak ada berkas Python > 500 baris; seluruh test lama tetap hijau; satu perubahan gerbang 409 hanya menyentuh satu tempat.

Menutup temuan: T-19

Langkah 4.3 — Migrasi basis data dan pencadangan otomatis (1 jam)

Tujuan: Tanpa migrasi, penambahan kolom di versi berikutnya akan gagal pada basis data lama.

Berkas: app/db.py · tools/backup.py · dashboard

Tindakan: Gunakan PRAGMA user_version sebagai nomor skema dan jalankan daftar migrasi idempoten saat start. Panggil pencadangan harian saat start (rotasi 7 berkas) dan tampilkan tanggal pencadangan terakhir di dashboard.

Cara memeriksa: Jalankan aplikasi dua kali: migrasi tidak mengubah apa pun pada run kedua. Berkas cadangan bertambah maksimal satu per hari.

Menutup temuan: T-30, T-31

Langkah 4.4 — Hentikan efek samping pada GET (0,5 jam)

Tujuan: Membuka halaman detail saat ini menulis ke berkas metadata, sehingga "uji baca saja" tetap mengubah data.

Berkas: app/main.py (detail_skkni, baris 298–305)

Tindakan: Jalankan validasi kelengkapan hanya lewat aksi eksplisit (tombol "Validasi ulang") atau simpan sebagai cache dengan masa berlaku. Jangan menulis berkas saat GET.

Cara memeriksa: Catat mtime berkas dokumen, buka halaman detail, periksa mtime: tidak berubah.

Menutup temuan: T-25

Fase 5 — Pengujian (6 jam)

Langkah 5.1 — Migrasikan seluruh test ke pytest (4 jam)

Tujuan: Tanpa ini, 25 berkas test tidak pernah dijalankan dan cacat seperti T-03 akan terus lolos.

Berkas: tests/*.py (25 berkas skrip) · baru: tests/conftest.py · requirements.txt

Tindakan: Bungkus assert di tiap skrip menjadi fungsi def test_*(). Tambahkan conftest dengan fixture ROOT sementara (tmp_path) dan data uji kecil, plus marker @pytest.mark.slow untuk test lintas SKKNI. Hapus ketergantungan pada data kerja.

Cara memeriksa: pytest -q menjalankan seluruh berkas (perkiraan > 100 test). Checksum data/app.db sama sebelum dan sesudah pengujian.

Menutup temuan: T-05, T-14

```
# conftest.py
@pytest.fixture(autouse=True)
def data_sementara(tmp_path, monkeypatch):
    monkeypatch.setenv('SKKNI_DATA_DIR', str(tmp_path))
    (tmp_path / 'pdf').mkdir()
    shutil.copytree('tests/fixtures/pdf', tmp_path / 'pdf', dirs_exist_ok=True)
```

Langkah 5.2 — Tambahkan test negatif keamanan dan test versi MUK (1 jam)

Tujuan: Tiga cacat terbesar (hak akses, versi aktif, Swagger) tidak akan terulang bila ada test yang menjaganya.

Berkas: baru: tests/test_otorisasi.py, tests/test_versi_muk.py, tests/test_openapi.py

Tindakan: Parametrisasi 13 POST: tanpa sesi → 303/403, dengan asesor pada endpoint admin → 403. Test simpan dua versi: tepat satu baris is_aktif=1. Test openapi: components.securitySchemes tidak kosong.

Cara memeriksa: pytest -q hijau. Uji mutasi cepat: hapus satu guard → test langsung merah.

Menutup temuan: T-01, T-03, T-04

Langkah 5.3 — Linter dan CI (1 jam)

Tujuan: Menjaga standar tanpa bergantung pada disiplin manual.

Berkas: baru: pyproject.toml (ruff, black), .github/workflows/ci.yml, .pre-commit-config.yaml

Tindakan: Aktifkan ruff + black dengan konfigurasi minimal; jalankan pada pre-commit. CI: lint → pytest → (opsional) skrip pemeriksaan kontras.

Cara memeriksa: Pull request pertama: CI hijau dan menolak kode yang gagal lint.

Menutup temuan: T-32

Fase 6 — Dokumentasi (2 jam)

Langkah 6.1 — Satu sumber kebenaran status (1 jam)

Tujuan: README dan RENCANA saling bertentangan dengan kenyataan; programmer baru bisa mengerjakan ulang fitur yang sudah ada.

Berkas: baru: docs/STATUS.md · README.md · docs/RENCANA_PENGEMBANGAN_BUKU_KERJA.md · docs/README.md

Tindakan: Buat docs/STATUS.md berisi tabel fase + status + commit rujukan. Perbarui tabel di README dan RENCANA agar menunjuk ke berkas itu. Tambahkan indeks docs/ (instalasi → panduan pengguna → panduan uji → catatan rilis).

Cara memeriksa: Tidak ada lagi kata “belum” pada fitur yang sudah ada; setiap dokumen dapat ditemukan dari docs/README.md.

Menutup temuan: T-24, T-23

Langkah 6.2 — Perbaiki panduan pengujian di enam titik (45 menit)

Tujuan: Panduan sudah 87% akurat; enam perbaikan membuatnya dapat diikuti tanpa penjelasan tambahan.

Berkas: PANDUAN_ALUR_PENGUJIAN_APLIKASI.md

Tindakan: Perbaiki: (1) contoh URL dokumen → langkah navigasi; (2) tombol MUK ada di detail skema; (3) Swagger tanpa Authorize → isi X-API-Key per endpoint (atau perbarui setelah langkah 2.2); (4) jumlah test yang benar; (5) samakan 11 label tombol; (6) samakan penomoran tahap (diagram 8 vs uraian 7).

Cara memeriksa: Ikuti panduan dari awal tanpa berpikir: setiap langkah dapat ditemukan di layar.

Menutup temuan: T-15, T-16, T-28, T-34

Langkah 6.3 — Tambahkan tiga butir uji baru ke checklist (15 menit)

Tujuan: Agar cacat yang ditemukan audit ini tidak kembali tanpa terdeteksi.

Berkas: PANDUAN_ALUR_PENGUJIAN_APLIKASI.md — bagian Lembar Ceklis

Tindakan: Tambahkan: (a) setiap POST tanpa sesi harus ditolak (403/redirect login); (b) hanya satu versi MUK berlabel [Aktif]; (c) satu perintah menjalankan seluruh berkas test.

Cara memeriksa: Checklist bertambah dari 12 menjadi 15 butir dan seluruhnya dapat dijalankan.

Menutup temuan: T-34

Fase 7 — Verifikasi Akhir (1,5 jam)

Langkah 7.1 — Jalankan checklist penerimaan (1,5 jam)

Tujuan: Memastikan seluruh perbaikan bekerja bersama, bukan hanya satu per satu.

Berkas: aplikasi hasil perbaikan + data uji

Tindakan: Kerjakan 12 pemeriksaan pada tabel di bawah secara berurutan. Catat hasilnya di berkas terpisah agar dapat dilampirkan saat serah terima.

Cara memeriksa: Seluruh 12 butir lulus; bila ada yang gagal, kembali ke langkah terkait sebelum menutup pekerjaan.

Menutup temuan: seluruh T-01…T-34

No	Pemeriksaan	Perintah / cara	Lulus bila
1	Hak akses	Skrip 13 POST tanpa sesi; ulangi dengan asesor	Semua ditolak; admin-only 403
2	Kredensial	rm data/app.db lalu jalankan aplikasi	Sandi acak muncul sekali di log, tidak di UI
3	Versi MUK	Simpan v1 & v2, buka dropdown	Tepat satu [Aktif]
4	Swagger	Buka /docs, klik Authorize	Tombol ada; Try it out 200
5	Test	pytest -q	Seluruh berkas berjalan, hijau
6	Data uji	sha256 data/app.db sebelum & sesudah test	Identik
7	Kontras	DevTools / skrip kontras	Semua teks ≥ 4,5:1
8	Target sentuh	Ukur semua tombol	Tinggi ≥ 32 px
9	Aksesibilitas	Lighthouse halaman utama & MUK	Skor ≥ 90
10	Uji panduan	Jalankan 46 butir (sekarang 49)	≥ 46 lulus, 0 gagal
11	Orientasi cetak	cetak-apl?doc=all + buka DOCX	Portrait/landscape sama seperti sebelumnya
12	Beban	2 ekstraksi + 20 kali buka halaman	Tidak ada 'database is locked'

5. Yang Tidak Perlu Diubah

Penting agar perbaikan tidak merusak bagian yang sudah baik. Berdasarkan pengujian, hal berikut sudah benar dan sebaiknya dipertahankan:

- Pracetak A4: aturan @page portrait + named page landscape, lembar 210/297 mm, dan pemetaan formulir (MAPA.01, Peta Kelompok, MAPA.02, IA.01 landscape) — 12 dari 12 butir uji sesuai.
- Ekspor: DOCX 80 KB terbuka normal; ZIP 27 berkas termasuk 00_Buku_Kerja_Lengkap_Gabungan.docx dan 01–25 dengan nama resmi; orientasi di dalam DOCX benar, termasuk dokumen gabungan yang berpindah P→L→P.
- Kurasi regulasi Kemnaker: panel hanya tampil untuk admin, penyimpanan berhasil, dan Kepmenaker pengganti langsung terlihat.
- Fondasi data: penulisan JSON atomik (tmp + fsync + os.replace), validasi unggahan PDF (signature, %%EOF, enkripsi, SHA-256, batas 50 MB), kueri SQL berparameter, CSRF di semua POST, dan penanganan galat tanpa traceback.
- Prinsip tanpa CDN dan tanpa koneksi internet tetap terjaga; halaman merespons ±10 ms pada data uji.

Lampiran A — Hasil Uji Panduan per Tahap

Tahap	Butir	Lulus	Tidak	Catatan utama
1. Otentikasi & RBAC	10	7	3	Login & badge benar; POST simpan MUK dan generate diterima tanpa sesi
2. Katalog & regulasi	3	3	0	Sesuai; judul panel berbeda dari panduan
3. Kelompok & multi-versi	6	5	1	Cakupan 100% & asisten BV/PP bekerja; tautan MUK tidak ada di daftar skema
4. Pracetak A4	12	12	0	Portrait/landscape persis seperti panduan
5. Ekspor DOCX/ZIP	5	5	0	27 berkas, orientasi benar
6. REST API & Swagger	8	7	1	Endpoint bekerja; tombol Authorize tidak ada
7. Unit test	2	1	1	26 test lulus, 25 dari 28 berkas tidak dijalankan
Total	46	40	6	87% sesuai

Lampiran B — Perintah Reproduksi

```
# jalankan aplikasi
./run.sh                    # http://127.0.0.1:8000

# seluruh test (setelah migrasi pytest)
.venv/bin/python -m pytest -q

# uji tanpa sesi (harus 403/redirect setelah langkah 1.2)
for p in /skkni/upload /skema/upload /hasil/generate; do
  curl -s -o /dev/null -w "$p %{http_code}\n" -X POST http://127.0.0.1:8000$p; done

# periksa penanda versi MUK
sqlite3 data/app.db "select kode_versi,is_aktif,diperbarui_pada from muk_versi;"

# periksa skema keamanan API
curl -s http://127.0.0.1:8000/openapi.json | python3 -m json.tool | grep -A3 securitySchemes

# hitung gaya inline (target 0)
grep -c 'style="' app/templates/*.html
```

Lampiran C — Perbedaan Istilah Panduan vs Antarmuka

Panduan menulis	Antarmuka sebenarnya
Kelola Buku Kerja MUK	⚙️ Pengaturan MUK & Kelompok Pekerjaan (di halaman detail skema)
Panel “Kurasi Status Regulasi SKKNI”	🛡️ Kurator Master: Status Regulasi Kemnaker
Simpan Perubahan Regulasi	Simpan Regulasi
Versi MUK:	🗂️ Versi Paket MUK:
Versi 1 - Draf Awal MUK	Paket MUK Versi A (V1)
Tarik dari Batasan Variabel SKKNI	📥 Tarik Peralatan & Perlengkapan dari Batasan Variabel SKKNI
Tarik dari Aspek Kritis & Sikap SKKNI	📥 Susun Pertanyaan PMO dari Aspek Kritis & Sikap Kerja SKKNI
Cetak Buku Kerja (HTML)	🖨️ Pratinjau & Cetak Buku Kerja
Tombol hijau Unduh .DOCX	📄 Unduh .DOCX (teal #0d9488)
Klien “WordPress LSP Plugin”	“WordPress LSP Plugin / Client Default”

Lampiran D — Catatan Metode

- Aplikasi dijalankan dari commit b2a12a5 pada port terpisah agar tidak mengganggu server yang sedang dipakai.
- Otentikasi diuji lewat cookie sesi + token CSRF double-submit, sama seperti peramban.
- Orientasi diperiksa dua kali: aturan CSS (@page, lebar 210/297 mm) dan ukuran halaman di dalam DOCX (page_width vs page_height per section).

- Setelah pengujian, baris regulasi hasil uji dihapus, kunci API tambahan dihapus, baris muk_versi dipulihkan dari cadangan, sesi uji dihapus, dan metadata dokumen dikembalikan dengan git checkout.
- Butir “hasil Ctrl+P” pada checklist tidak dapat diuji otomatis; yang diverifikasi adalah aturan @page, bukan dialog cetak peramban.